

USV 遙控器實物硬體架構與萬用洞洞板孔位施工全圖 (方案 A : 單主板直插 + 雙 APEM SN 霍爾推桿)

市售真實規格擬真 | 雙 APEM SN 霍爾推桿 (5V 供電 + 10k:20k 精密分壓) | 萬用洞洞板 40×24 每個洞孔位座標規劃 | 正反面焊接圖 | 外置 18650 UPS Type-C 直插

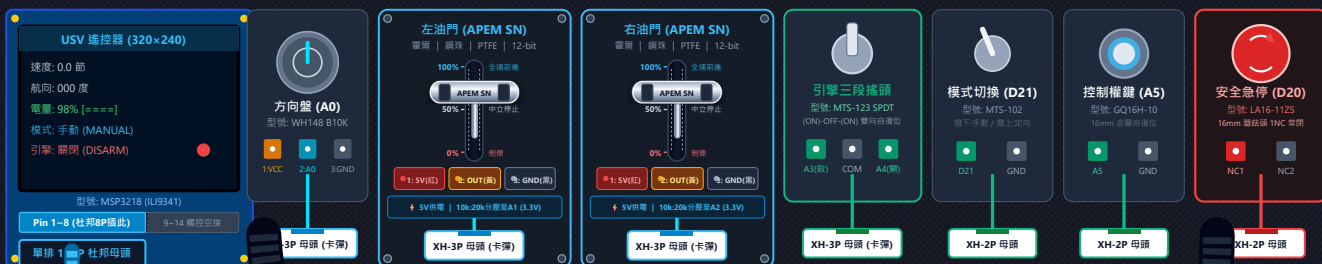
- 實物零件照片圖鑑與台灣採購來源
- 5V 主電源 (外部 18650 UPS 經 Type-C 直插 UNO Q · 由 5V 針腳轉供推桿)
- 3.3V 匯流軌 (供電 WH148 方向盤 & MSP3218 LCD)
- 10k:20k 雙組精密分壓 (5V 降至 3.33V · 保護 STM32 A1/A2 ADC)
- GND 貫穿接地排 (Row H 0.8mm 鍍錫裸銅線貫穿橫跨)
- ADC 類比輸入 (A0 舵角, A1 左油門, A2 右油門)
- 開關數位訊號 (MTS-123, MTS-102, GQ16H)
- 安全急停訊號 (LA16 蘑菇頭 NC 常閉接點)

第一頁：USV 遙控器實物硬體配線總覽圖 (含外置 18650 UPS 電池倉 & 雙 APEM 推桿)

市售零件擬真 | 單主板直插 | 蛇皮網整線 | 外置獨立電池倉

【外殼頂部操作面板】(Top Control Panel — 真實元件外觀與引腳標定)

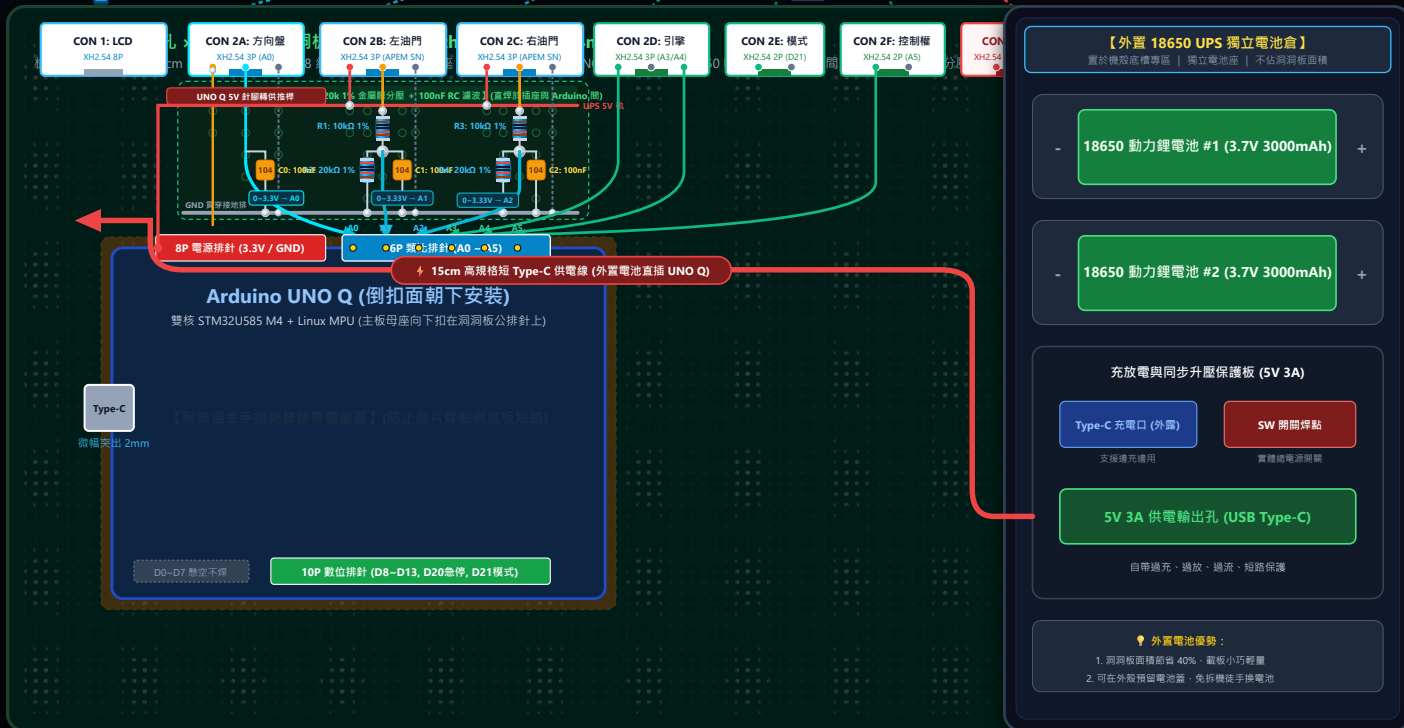
上蓋免分線小板：所有元件背面直接焊接市售「JST-XH2.54 20cm 帶線母頭」，引腳套 2mm 熱縮套管絕緣

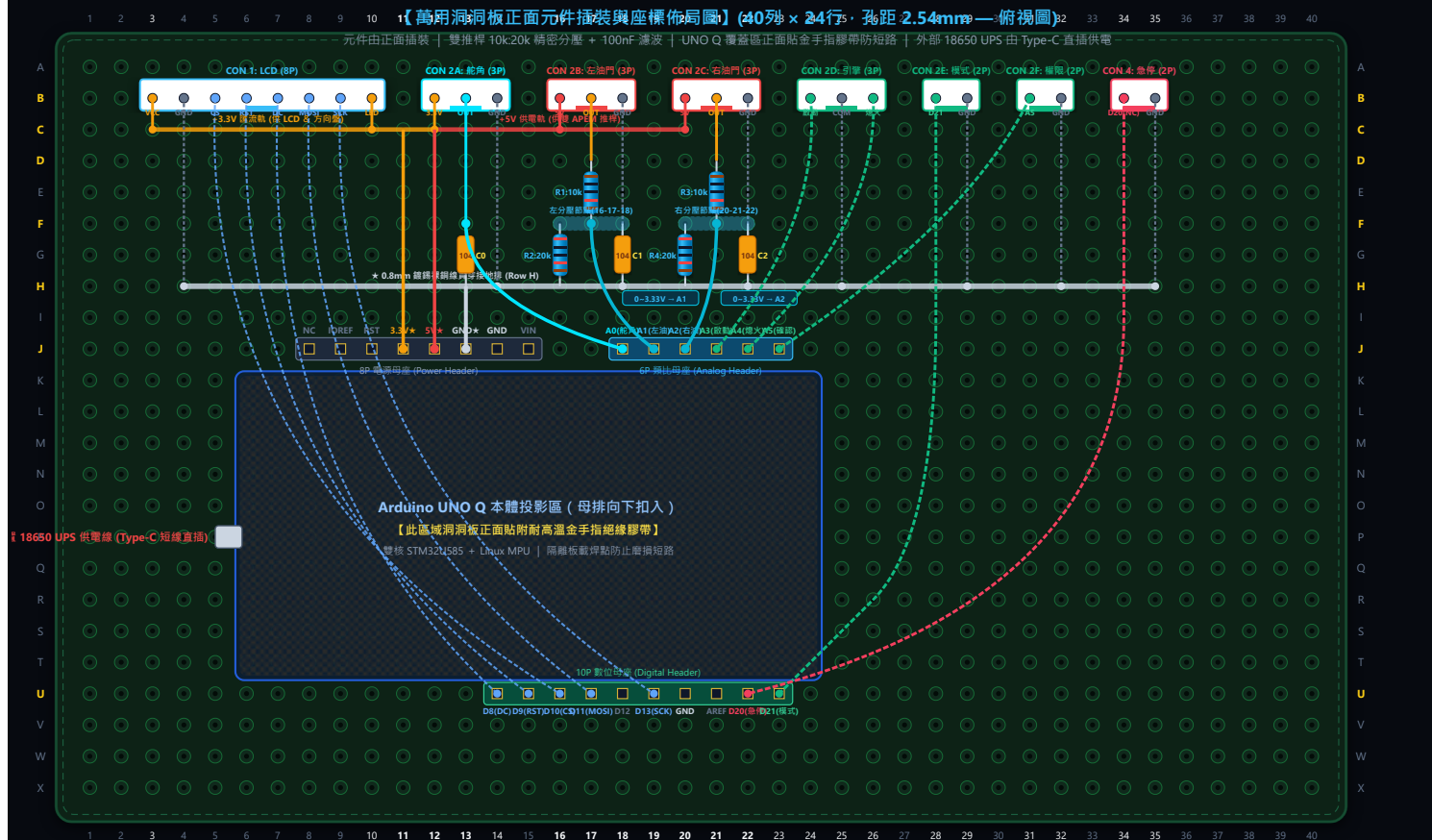


★ 實體配線技巧：市售「XH2.54 20cm 單頭帶線」母端子為原廠機器壓接，散線端直接焊接在上述各零件腳位，免買昂貴壓線鉗！

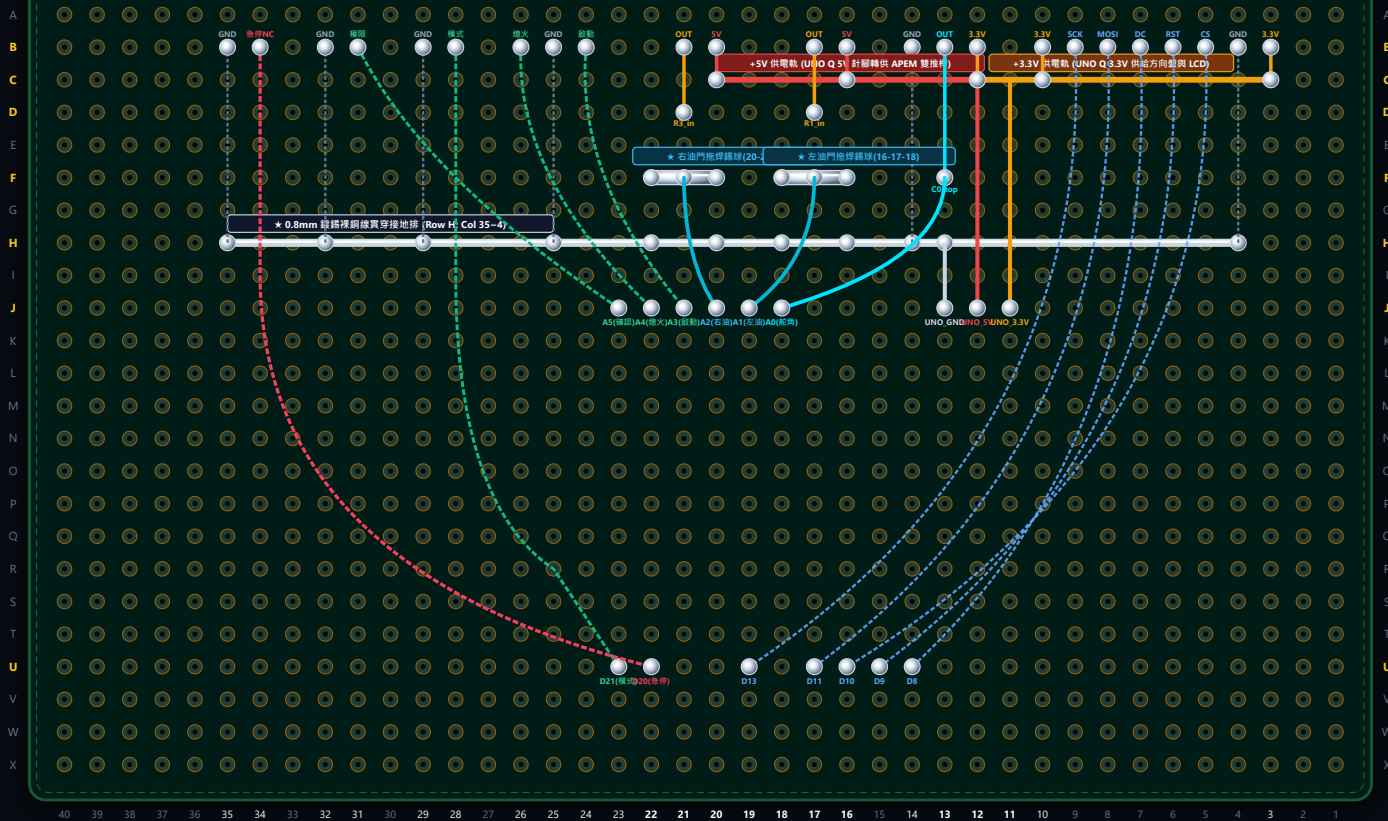
LCD 8P 專用線 (20cm)
(底板 XH → 面板杜邦)

8mm 黑色尼龍伸縮編織網管 (蛇皮網)
收納 7 組控制線束，兩端熱縮套管收口，耐彎抗拉扯





【萬用洞洞板背面焊接走線圖(仰視鏡像 40Col ← 1Col)】
手持烙鐵翻轉洞洞板仰視施工專用 | 左右已水平鏡像對調 - 右哪裡就焊哪裡 - 免左右反向心算！



正面座標	背面鏡像	元件名稱與針腳	訊號功能與電壓	正面元件插裝形式	背面實際焊接與走線規範
(Col 3, Row B)	(Col 38, Row B)	CON 1 Pin 1 (LCD VCC)	3.3V	XH2.54 8P 直針公座 Pin 1	焊入焊盤・背面折腳連至 Row C 3.3V 軌
(Col 4, Row B)	(Col 37, Row B)	CON 1 Pin 2 (LCD GND)	GND	XH2.54 8P 直針公座 Pin 2	焊入焊盤・背面短線直連 Row H 貫穿接地排
(Col 5, Row B)	(Col 36, Row B)	CON 1 Pin 3 (LCD CS)	SPI CS (D10)	XH2.54 8P 直針公座 Pin 3	焊入焊盤・背面飛線連至 UNO Q D10 (Col 16, Row U)
(Col 6, Row B)	(Col 35, Row B)	CON 1 Pin 4 (LCD RST)	GPIO RST (D9)	XH2.54 8P 直針公座 Pin 4	焊入焊盤・背面飛線連至 UNO Q D9 (Col 15, Row U)
(Col 7, Row B)	(Col 34, Row B)	CON 1 Pin 5 (LCD DC)	GPIO DC (D8)	XH2.54 8P 直針公座 Pin 5	焊入焊盤・背面飛線連至 UNO Q D8 (Col 14, Row U)
(Col 8, Row B)	(Col 33, Row B)	CON 1 Pin 6 (LCD MOSI)	SPI MOSI (D11)	XH2.54 8P 直針公座 Pin 6	焊入焊盤・背面飛線連至 UNO Q D11 (Col 17, Row U)
(Col 9, Row B)	(Col 32, Row B)	CON 1 Pin 7 (LCD SCK)	SPI SCK (D13)	XH2.54 8P 直針公座 Pin 7	焊入焊盤・背面飛線連至 UNO Q D13 (Col 19, Row U)
(Col 10, Row B)	(Col 31, Row B)	CON 1 Pin 8 (LCD LED)	3.3V 背光	XH2.54 8P 直針公座 Pin 8	焊入焊盤・背面折腳連至 Row C 3.3V 軌
(Col 12, Row B)	(Col 29, Row B)	CON 2A Pin 1 (方向盤 VCC)	3.3V 供電	XH2.54 3P 直針公座 Pin 1	焊入焊盤・背面折腳連至 Row C 3.3V 軌
(Col 13, Row B)	(Col 28, Row B)	CON 2A Pin 2 (方向盤 OUT)	ADC 舵角 (0~3.3V)	XH2.54 3P 直針公座 Pin 2	焊入焊盤・背面短錫橋連至 C0 上腳 (Col 13, Row F)
(Col 14, Row B)	(Col 27, Row B)	CON 2A Pin 3 (方向盤 GND)	GND	XH2.54 3P 直針公座 Pin 3	焊入焊盤・背面折腳直連 Row H 貫穿接地排
(Col 16, Row B)	(Col 25, Row B)	CON 2B Pin 1 (左推桿 VCC)	+5V 供電	XH2.54 3P 直針公座 Pin 1	焊入焊盤・背面折腳連至 Row C 5V 軌
(Col 17, Row B)	(Col 24, Row B)	CON 2B Pin 2 (左推桿 OUT)	霍爾 0~5V 輸出	XH2.54 3P 直針公座 Pin 2	焊入焊盤・背面短錫橋連至 R1 上腳 (Col 17, Row D)
(Col 18, Row B)	(Col 23, Row B)	CON 2B Pin 3 (左推桿 GND)	GND	XH2.54 3P 直針公座 Pin 3	焊入焊盤・背面折腳直連 Row H 貫穿接地排
(Col 20, Row B)	(Col 21, Row B)	CON 2C Pin 1 (右推桿 VCC)	+5V 供電	XH2.54 3P 直針公座 Pin 1	焊入焊盤・背面折腳連至 Row C 5V 軌
(Col 21, Row B)	(Col 20, Row B)	CON 2C Pin 2 (右推桿 OUT)	霍爾 0~5V 輸出	XH2.54 3P 直針公座 Pin 2	焊入焊盤・背面短錫橋連至 R3 上腳 (Col 21, Row D)
(Col 22, Row B)	(Col 19, Row B)	CON 2C Pin 3 (右推桿 GND)	GND	XH2.54 3P 直針公座 Pin 3	焊入焊盤・背面折腳直連 Row H 貫穿接地排
(Col 24, Row B)	(Col 17, Row B)	CON 2D Pin 1 (引擎啟動)	GPIO In (A3)	XH2.54 3P 直針公座 Pin 1	焊入焊盤・背面飛線連至 UNO Q A3 (Col 21, Row J)
(Col 25, Row B)	(Col 16, Row B)	CON 2D Pin 2 (引擎 COM)	GND	XH2.54 3P 直針公座 Pin 2	焊入焊盤・背面折腳直連 Row H 貫穿接地排
(Col 26, Row B)	(Col 15, Row B)	CON 2D Pin 3 (引擎熄火)	GPIO In (A4)	XH2.54 3P 直針公座 Pin 3	焊入焊盤・背面飛線連至 UNO Q A4 (Col 22, Row J)
(Col 28, Row B)	(Col 13, Row B)	CON 2E Pin 1 (模式切換)	GPIO In (D21)	XH2.54 2P 直針公座 Pin 1	焊入焊盤・背面飛線連至 UNO Q D21 (Col 23, Row U)
(Col 29, Row B)	(Col 12, Row B)	CON 2E Pin 2 (模式接地)	GND	XH2.54 2P 直針公座 Pin 2	焊入焊盤・背面折腳直連 Row H 貫穿接地排
(Col 31, Row B)	(Col 10, Row B)	CON 2F Pin 1 (控制權確認)	GPIO In (A5)	XH2.54 2P 直針公座 Pin 1	焊入焊盤・背面飛線連至 UNO Q A5 (Col 23, Row J)
(Col 32, Row B)	(Col 9, Row B)	CON 2F Pin 2 (按鈕接地)	GND	XH2.54 2P 直針公座 Pin 2	焊入焊盤・背面折腳直連 Row H 貫穿接地排
(Col 34, Row B)	(Col 7, Row B)	CON 4 Pin 1 (急停 NC常閉)	GPIO In (D20 FailSafe)	XH2.54 2P 直針公座 Pin 1	焊入焊盤・背面飛線連至 UNO Q D20 (Col 22, Row U)
(Col 35, Row B)	(Col 6, Row B)	CON 4 Pin 2 (急停接地)	GND	XH2.54 2P 直針公座 Pin 2	焊入焊盤・背面折腳直連 Row H 貫穿接地排
(Col 17, Row D)	(Col 24, Row D)	R1 上引腳 (10kΩ 1%)	0~5V 輸入端	跨插於 (17, D) 與 (17, F)	背面短錫橋接自 CON 2B Pin 2 (Col 17, Row B)
(Col 17, Row F)	(Col 24, Row F)	R1 下腳 (左分壓節點)	0~3.33V 保護	與 R2・C1 上腳共構成節點	★ 與 (16, F)・(18, F) 拖焊成一體錫橋・引跳線至 A1
(Col 16, Row F)	(Col 25, Row F)	R2 上引腳 (20kΩ 1%)	中間分壓點	跨插於 (16, F) 與 (16, H)	★ 拖焊納入 (16-17-18, Row F) 錫橋
(Col 16, Row H)	(Col 25, Row H)	R2 下引腳 (接地端)	GND	跨插於 (16, F) 與 (16, H)	背面折腳直焊於 Row H 貫穿接地排
(Col 18, Row F)	(Col 23, Row F)	C1 上引腳 (100nF)	中間濾波點	跨插於 (18, F) 與 (18, H)	★ 拖焊納入 (16-17-18, Row F) 錫橋
(Col 18, Row H)	(Col 23, Row H)	C1 下引腳 (接地端)	GND	跨插於 (18, F) 與 (18, H)	背面折腳直焊於 Row H 貫穿接地排
(Col 21, Row D)	(Col 20, Row D)	R3 上引腳 (10kΩ 1%)	0~5V 輸入端	跨插於 (21, D) 與 (21, F)	背面短錫橋接自 CON 2C Pin 2 (Col 21, Row B)
(Col 21, Row F)	(Col 20, Row F)	R3 下腳 (右分壓節點)	0~3.33V 保護	與 R4・C2 上腳共構成節點	★ 與 (20, F)・(22, F) 拖焊成一體錫橋・引跳線至 A2
(Col 20, Row F)	(Col 21, Row F)	R4 上引腳 (20kΩ 1%)	中間分壓點	跨插於 (20, F) 與 (20, H)	★ 拖焊納入 (20-21-22, Row F) 錫橋
(Col 20, Row H)	(Col 21, Row H)	R4 下引腳 (接地端)	GND	跨插於 (20, F) 與 (20, H)	背面折腳直焊於 Row H 貫穿接地排
(Col 22, Row F)	(Col 19, Row F)	C2 上引腳 (100nF)	中間濾波點	跨插於 (22, F) 與 (22, H)	★ 拖焊納入 (20-21-22, Row F) 錫橋
(Col 22, Row H)	(Col 19, Row H)	C2 下引腳 (接地端)	GND	跨插於 (22, F) 與 (22, H)	背面折腳直焊於 Row H 貫穿接地排
(Col 13, Row F)	(Col 28, Row F)	C0 上引腳 (100nF)	舵角濾波點	跨插於 (13, F) 與 (14, H)	背面接 CON 2A Pin 2・引跳線至 UNO Q A0
(Col 14, Row H)	(Col 27, Row H)	C0 下引腳 (接地端)	GND	跨插於 (13, F) 與 (14, H)	背面折腳直焊於 Row H 貫穿接地排
(Col 11, Row J)	(Col 30, Row J)	UNO Q 8P Pin 4 (3.3V)	3.3V 輸出	8P 排母焊接於 Row J	背面短線連至 Row C 3.3V 供電軌
(Col 12, Row J)	(Col 29, Row J)	UNO Q 8P Pin 5 (5V)	5V 轉供輸出	8P 排母焊接於 Row J	背面短線連至 Row C 5V 軌 (轉供 APEM 雙推桿)
(Col 13, Row J)	(Col 28, Row J)	UNO Q 8P Pin 6 (GND)	GND 系統主地	8P 排母焊接於 Row J	背面粗銅線直焊於 Row H 貫穿接地排
(Col 18, Row J)	(Col 23, Row J)	UNO Q 6P Pin 1 (A0)	ADC 舵角輸入	6P 排母焊接於 Row J	正面/背面跳線接自 C0 濾波點 (Col 13, Row F)
(Col 19, Row J)	(Col 22, Row J)	UNO Q 6P Pin 2 (A1)	ADC 左油門輸入	6P 排母焊接於 Row J	正面/背面跳線接自左油門分壓錫橋 (Col 17, Row F)
(Col 20, Row J)	(Col 21, Row J)	UNO Q 6P Pin 3 (A2)	ADC 右油門輸入	6P 排母焊接於 Row J	正面/背面跳線接自右油門分壓錫橋 (Col 21, Row F)
(Col 21, Row J)	(Col 20, Row J)	UNO Q 6P Pin 4 (A3)	GPIO 引擎啟動	6P 排母焊接於 Row J	正面/背面跳線接自 CON 2D Pin 1 (Col 24, Row B)
(Col 22, Row J)	(Col 19, Row J)	UNO Q 6P Pin 5 (A4)	GPIO 引擎熄火	6P 排母焊接於 Row J	正面/背面跳線接自 CON 2D Pin 3 (Col 26, Row B)
(Col 23, Row J)	(Col 18, Row J)	UNO Q 6P Pin 6 (A5)	GPIO 控制權確認	6P 排母焊接於 Row J	正面/背面跳線接自 CON 2F Pin 1 (Col 31, Row B)
(Col 14, Row U)	(Col 27, Row U)	UNO Q 10P Pin 1 (D8)	LCD DC	10P 排母焊接於 Row U	背面飛線接自 CON 1 Pin 5 (Col 7, Row B)
(Col 15, Row U)	(Col 26, Row U)	UNO Q 10P Pin 2 (D9)	LCD RST	10P 排母焊接於 Row U	背面飛線接自 CON 1 Pin 4 (Col 6, Row B)
(Col 16, Row U)	(Col 25, Row U)	UNO Q 10P Pin 3 (D10)	LCD CS	10P 排母焊接於 Row U	背面飛線接自 CON 1 Pin 3 (Col 5, Row B)
(Col 17, Row U)	(Col 24, Row U)	UNO Q 10P Pin 4 (D11)	LCD MOSI	10P 排母焊接於 Row U	背面飛線接自 CON 1 Pin 6 (Col 8, Row B)
(Col 19, Row U)	(Col 22, Row U)	UNO Q 10P Pin 6 (D13)	LCD SCK	10P 排母焊接於 Row U	背面飛線接自 CON 1 Pin 7 (Col 9, Row B)
(Col 22, Row U)	(Col 19, Row U)	UNO Q 10P Pin 9 (D20)	安全急停 (NC)	10P 排母焊接於 Row U	背面飛線接自 CON 4 Pin 1 (Col 34, Row B)
(Col 23, Row U)	(Col 18, Row U)	UNO Q 10P Pin 10 (D21)	航向模式切換	10P 排母焊接於 Row U	背面飛線接自 CON 2E Pin 1 (Col 28, Row B)

萬用洞洞板四大焊接實務工法與檢驗規範

- Row H 裸銅線貫穿接地工法：**選用 **0.8mm 鍍錫裸銅線** 拉直橫跨整排 Row H (Col 4 至 Col 35) 。兩端折入孔中固定焊牢，將所有元件接地腳直接向 Row H 靠攏折腳拖焊。阻抗趨近於 0Ω，徹底杜絕各訊號地迴路雜訊。
- Row F 分壓節點拖焊錫橋工法：**左油門 (16-F, 17-F, 18-F) 與右油門 (20-F, 21-F, 22-F) 在背面引腳留 2mm，分別折向中央相鄰焊盤。塗抹微量松香助焊劑，以烙鐵刀頭沾取焊錫拖焊成一顆飽滿光亮的淚滴型錫球。結構堅固、導電優良且無需額外飛線！
- 外置 18650 UPS 與 Type-C 供電架構：**雙節 18650 電池座獨立固定於遙控器外殼底槽，利用 15cm 軟質矽膠 Type-C 線直插 Arduino UNO Q 主板 Type-C 埠；全板 5V 電源由 UNO Q Power 8P 的 Pin 5 (5V) 引出至洞洞板 Row C 供電軌，專門轉供雙 APEM 霍爾推桿。
- 通電前三級萬用表防短路測試（必做）：**
 - 電源短路檔：蜂鳴檔測 5V 對 GND、3.3V 對 GND，必須為開路（無蜂鳴）。
 - 分壓下阻抗檔：歐姆檔測 (17, F) 與 (21, F) 對 Row H GND，數值必須精確為 **20kΩ ±1%**。
 - 分壓上阻抗檔：歐姆檔測插座 Pin 2 對 (17, F) 與 (21, F)，數值必須精確為 **10kΩ ±1%**。

方案 A 實物採購清單與規格對照表

部位代號	市售推薦型號	安裝開孔	關鍵參數與採購要點
雙油門推桿	APEM SN 系列 × 2	面板矩形開孔，4×M3	非接觸霍爾感測 滾珠軸承PTFE 5V供電 0~5V輸出
方向盤	WH148 B10K	開孔 7mm / D軸	10kΩ 線性旋轉電位器 · 3.3V 供電 · 0~3.3V 輸出直入 A0
精密分壓組	10kΩ 1% / 20kΩ 1%	金屬膜五色環直插	將 APEM 5V 降至 3.33V，保護 STM32U585 ADC 針腳絕對安全
濾波電容組	100nF (104) 50V × 3	黃色獨石電容直插	並聯於 A0、A1、A2 分壓點與 GND 間，構成 238Hz 低通消噪
引擎開關	MTS-123	開孔 6mm 螺紋固定	3腳3檔 (ON)-OFF-(ON) 雙向自復位搖頭開關
模式開關	MTS-102	開孔 6mm 螺紋固定	3腳2檔 ON-ON 自鎖搖頭開關 (D21 下拉接地)
控制權按鈕	GQ16H-10	開孔 16mm 金屬防水	平頭瞬時自復位 · 1NO 常開 · 按下接地觸發 (A5)
安全急停	LA16-117S	開孔 16mm 蘑菇頭	拍下自鎖、旋轉復位 · 1NC 常閉接點 (Fail-Safe D20)
液晶螢幕	MSP3218 (ILI9341)	開窗 70×50mm	3.2吋 320×240 彩色 TFT · 4-Wire SPI 介面
外置不斷電	雙節 18650 UPS	外殼底槽專屬固定	5V 3A 輸出 · Type-C 邊充邊用 · 短 Type-C 線直插 UNO Q
萬用載板	40×24 雙面玻纖板	孔距 2.54mm	集中焊裝 8 組 JST-XH 公座與 UNO Q 母排 · 免洗板快速製作

 [查看所有零件實物照片與台灣購買來源詳細指南 →](#)



APEM SN 系列 霍爾 T-Bar 推桿

APEM SN101SN

- ⚡ **核心規格**：非接觸霍爾感測 | 5V 供電 0~5V 類比輸出 | 精密滾珠軸承+PTFE導軌 | 12-bit 解析度 | 摩擦阻尼手感
- 🔴 **專案用途**：接洞洞板 CON 2B & CON 2C 插座；左油門 A1、右油門 A2；經 10k20k 精密分壓為 0~3.33V 保護 STM32 ADC

📖 台灣推薦購買通路與搜尋關鍵字：

- 🔗 Mouser 貿澤電子 (台灣站)：搜尋「APEM SN」或「SN101SN」（原廠授權代理、台幣開立發票、空運直送到府）
- 🔗 DigiKey 得捷電子 (台灣站)：搜尋「APEM SN series」（滿額免國際運費、中文客服支援 0080-185-4023）

⚠️ 採購務必指名「類比電壓輸出 (0~5V Analog)」型號，切勿誤購 PWM 脈寬輸出款！



Arduino UNO Q 主控開發板

Arduino UNO Q (STM32U585)

- ⚡ **核心規格**：STM32U585 32-bit ARM Cortex-M33 | 3.3V 邏輯電平 | Type-C 供電燒錄 | 標準 UNO R3 排針相容
- 🔴 **專案用途**：直插於洞洞板排母；執行 Zephyr RTOS 多任務讀取 ADC 感測、MAVLink 協議封裝、I2C 螢幕驅動與 USB 通訊

📖 台灣推薦購買通路與搜尋關鍵字：

- 🔗 ICShop 台灣物聯網：搜尋「Arduino UNO」（義大利原廠正式授權代理、現貨免等開立統編）
 - 🔗 羅德人 PlayRobot：搜尋「Arduino 開發板」（創客正規經銷通路）
 - 🔗 Mouser / DigiKey 台灣：原廠現貨庫存充足
- 💡 認明正式授權經銷正品，確保板載標準電路與 Zephyr RTOS / Arduino CLI 編譯相容性。



5V 3A 雙節 18650 UPS 不斷電模組

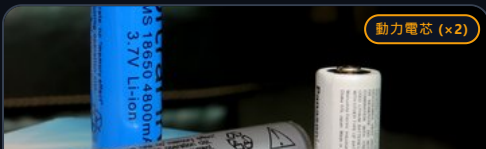
雙節 18650 充放電一體 UPS 板

- ⚡ **核心規格**：雙節 18650 槽 | Type-C 充放一體 | 5V 3A 升壓穩壓輸出 | 邊充邊用無縫切換 | 防過充放短路保護
- 🔴 **專案用途**：獨立固定於遙控器外殼底層電池倉，以 15cm Type-C 短線直插 UNO Q 主板供電，不佔用洞洞板孔位

📖 台灣推薦購買通路與搜尋關鍵字：

- 🔗 蝦皮購物 (台灣現貨專區)：搜尋「18650 UPS 模組 5V 3A 雙節」或「充放電一體 Type-C 5V」（出貨迅速）
- 🔗 露天市集 (台灣賣家)：搜尋「18650 不斷電模組 5V」
- 🔗 ICShop 台灣物聯網：搜尋「樹莓派 UPS 模組 5V」

💡 選購時請挑選具備「常開不斷電版 (微電流不休眠)」，避免遙控器靜止待機時誤判自動關機。



Panasonic NCR18650B 3400mAh 鋰電池

Panasonic NCR18650B 3.7V

- ⚡ **核心規格**：標稱 3.7V / 3400mAh 大容量 | 松下原裝高品質電芯 | 無記憶效應 | 超長循環使用壽命
- 🔴 **專案用途**：裝入底層 UPS 電池槽，提供全套遙控台與 LCD 螢幕超過 8~10 小時連續不間斷野外作業續航

📖 台灣推薦購買通路與搜尋關鍵字：

- 🔗 良興電子 (EcLife)：搜尋「Panasonic 18650 BSMI」（台灣經濟部 BSMI 檢驗合格）
- 🔗 PChome 24h / momo 購物網：搜尋「松下 18650 BSMI 認證」
- 🔗 實體電子街門市：台北光華商場、源達科技、廣華電子門市現貨

⚠️ 務必確認具有台灣「BSMI 檢驗認證字號」，切勿在拍賣平台購買價格異常低廉的劣質二手拆機電池！



40x24 孔 2.54mm FR-4 雙面鍍錫洞洞板

FR-4 雙面噴錫玻纖板 (7x9cm 或 9x15cm)

- ⚡ **核心規格**：2.54mm (100mil) 標準孔距 | FR-4 高耐熱玻纖 | 雙面防焊綠油/藍油 | 雙面貫孔鍍錫 (PTH)
- 🔴 **專案用途**：裁切為 40x24 孔使用，正面插裝排母與端子座，背面 Row H 裸銅接地、Row F 拖焊錫橋、Row C 5V 總線

📖 台灣推薦購買通路與搜尋關鍵字：

- 🔗 良興電子 (EcLife)：搜尋「雙面 玻纖 萬用板 7x9」或「洞洞板 2.54」
- 🔗 ICShop 台灣物聯網：搜尋「雙面萬用板 2.54mm」
- 🔗 廣華電子商城：搜尋「雙面噴錫玻纖板」

⚠️ 切勿購買廉價黃色「單面電木板」，務必指名「FR-4 雙面玻纖板」，焊接耐高溫不脫焊盤！



USB Type-C 15cm 極短軟質供電傳輸線

Type-C 公對公 15cm 超短線

- ⚡ **核心規格**：15cm ~ 20cm 極短長度 | Type-C 公對公 | 軟質抗折砂膠外皮 | 支援 5V 3A 大電流供電
- 🔴 **專案用途**：連接控制器底層 18650 UPS 模組 Type-C 輸出孔與 Arduino UNO Q 主板 Type-C 供電孔

📖 台灣推薦購買通路與搜尋關鍵字：

- 🔗 PChome 24h 購物：搜尋「Type-C 短線 15cm」（24 小時快速直送到府）
- 🔗 良興電子 (EcLife)：搜尋「Type-C 短傳輸線」
- 🔗 蝦皮購物 (台灣現貨)：搜尋「Type-C 公對公 短線 15cm」

💡 線長切勿超過 20cm，避免在機殼內部造成線材盤繞擠壓，且能將電源傳輸阻抗與壓降降至最低。



狀態螢幕 (×1)

I2C LCD 1602 液晶模組 (含 PCF8574 背板)

LCD1602 + PCF8574T I2C Backpack

- ⚡ 核心規格：16 字元 × 2 行顯示 | 5V 供電 | I2C 匯流排 (SDA/SCL) | 預設位址 0x27 | 板載藍色對比度旋鈕
- 🔴 專案用途：以 XH2.54 4P (CON 3) 插座連接洞洞板；即時顯示在/右油門百分比 (TLxx% TRxx%)、電壓與連線狀態

📦 台灣推薦購買通路與搜尋關鍵字：

- 🔍 ICShop 台灣物聯網：搜尋「I2C LCD1602 模組」（熱銷常備品，單價約 NT\$90~150）
- 🔍 良興電子 (EcLife)：搜尋「LCD 1602 I2C 液晶」
- 🔍 蝦皮台灣賣家：搜尋「LCD1602 I2C 轉接板」

⚠️ 採購請確認為「已預焊好背板 PCF8574 I2C 背板 (4 針腳)」版本，省去自行焊 16 根排針之工時。



安全急停 (×1)

LA16-11ZS 16mm 紅色自鎖急停開關

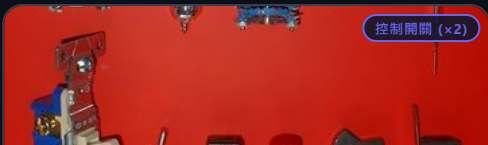
LA16-11ZS / 16mm 蘑菇頭急停鈕

- ⚡ 核心規格：16mm 面板開孔 | 拍下自動鎖死 | 順時針旋轉解鎖復位 | 具備 1NO (常開) + 1NC (常閉) 接點
- 🔴 專案用途：採用 1NC 常閉接點接至 D20，斷線或按下即斷開接地觸發急停，具備最高硬體失效安全防護 (Fail-Safe)

📦 台灣推薦購買通路與搜尋關鍵字：

- 🔍 廣華電子商城：搜尋「LA16 急停開關 16mm」
- 🔍 今華電子：搜尋「16mm 蘑菇頭急停開關」
- 🔍 蝦皮購物 (台灣現貨)：搜尋「急停開關 16mm 自鎖」

⚠️ 接線前請以萬用電表蜂鳴檔測試合格，務必接在「NC (常閉)」接腳，開關拍下時必須為斷路開路！



控制開關 (×2)

MTS-123 / MTS-102 迷你搖頭開關

MTS-123 (雙自復位) / MTS-102 (自鎖)

- ⚡ 核心規格：6mm 螺紋開孔 | 鍍銀金屬撥桿 | MTS-123: 3腳3檔 (ON)-OFF-(ON) 自復位 | MTS-102: 3腳2檔 ON-ON 自鎖
- 🔴 專案用途：MTS-123 上下撥動分別觸發 A3 左引擎與 A4 右引擎點火；MTS-102 發動切換 D21 航行/飛行模式

📦 台灣推薦購買通路與搜尋關鍵字：

- 🔍 良興電子 (EcLife)：搜尋「MTS 搖頭開關 6mm」
- 🔍 廣華電子商城：搜尋「MTS-123 搖頭開關 3檔」
- 🔍 今華電子：搜尋「MTS-102」與「MTS-123」

💡 引擎開關務必選擇「(ON)-OFF-(ON)」帶掛號自復位型號，放手後自動彈回中央關閉檔。



方向舵輪 (×1)

WH148 B10K 單聯旋轉電位器

WH148 B10K (線性 10kΩ)

- ⚡ 核心規格：10kΩ 線性阻值 (B型) | 7mm 安裝螺紋開孔 | 15mm 梅花軸/D軸 | 3.3V 供電 0~3.3V 輸出
- 🔴 專案用途：面板中置方向操舵輪，中心電壓 1.65V，直連 Arduino UNO A0 類比腳（無需分壓）

📦 台灣推薦購買通路與搜尋關鍵字：

- 🔍 良興電子 (EcLife)：搜尋「WH148 10K 旋轉電位器」
- 🔍 ICShop 台灣物聯網：搜尋「單聯電位器 10K」
- 🔍 廣華電子商城：搜尋「WH148 10K B型」

⚠️ 採購請指名「B型線性 (Linear)」，切勿購買為音響音量專用的 A型對數 (Logarithmic) 電位器。



精密分壓 (各×2)

1/4W 1% 精密金屬皮膜電阻 (10kΩ & 20kΩ)

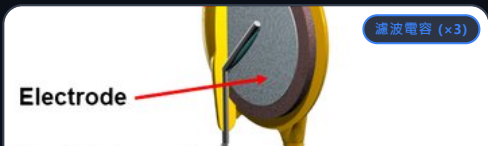
1/4W 1% 五色環金屬膜電阻

- ⚡ 核心規格：10kΩ (棕黑黑紅棕) 2 支 | 20kΩ (紅黑黑紅棕) 2 支 | 1/4W (0.25W) | 1% 超高精度 | 極低溫漂
- 🔴 專案用途：焊接於洞洞板 Row D~H，精準將推桿 0~5V 類比訊號衰減至 0~3.33V，保護 STM32U585 3.3V ADC 絕對安全

📦 台灣推薦購買通路與搜尋關鍵字：

- 🔍 良興電子 (EcLife)：搜尋「金屬皮膜電阻 10K 1%」與「20K 1%」（10~50人包裝，約 NT\$10~20）
- 🔍 廣華電子商城：搜尋「1/4W 1% 金屬膜電阻」
- 🔍 今華電子 / ICShop：各門市常備規格

⚠️ 必須使用 1% 五色環精密金屬膜電阻，嚴禁使用 5% 碳膜電阻，避免分壓上限漂移超出 3.3V。



濾波電容 (×3)

100nF (104) 50V 獨石/陶瓷消噪濾波電容

100nF (0.1μF / 104) 50V 直插電容

- ⚡ 核心規格：0.1μF (標示 104) | 50V 耐壓 | 黃色獨石 (Monolithic) 或多層陶瓷 | 引腳間距 2.54mm / 5.08mm
- 🔴 專案用途：並聯跨接於 A0、A1、A2 分壓點與 Row H 接地間，構成 238Hz 低通濾波，濾除長導線馬達電磁雜訊

📦 台灣推薦購買通路與搜尋關鍵字：

- 🔍 良興電子 (EcLife)：搜尋「獨石電容 104」或「陶瓷電容 0.1μF」
- 🔍 ICShop 台灣物聯網：搜尋「陶瓷電容 100nF」
- 🔍 廣華電子商城：搜尋「104 獨石電容」

💡 推薦選用耐熱抗震的「獨石電容」，引腳堅動且高頻濾波特性優於一般瓷片電容。



端子線材 (1套)

XH2.54 連接器端子線組 (3P/4P/6P) & 2.54mm 排針

JST-XH 2.54mm 直針公座 + 帶線母插頭

- ⚡ 核心規格：XH2.54 3P×2 (雙推桿)、4P×1 (螢幕)、6P×1 (面板按鈕) | 15~20cm 軟排線 | 2.54mm 40P 單排直公針
- 🔴 專案用途：焊裝於洞洞板邊緣，作為所有外接面板元件的可拆卸防呆插座，維修更換推桿無需動烙鐵

📦 台灣推薦購買通路與搜尋關鍵字：

- 🔍 ICShop 台灣物聯網：搜尋「XH2.54 帶線」、「XH2.54 直針座」、「2.54mm 排針 40P」
- 🔍 蝦皮購物 (台灣現貨)：搜尋「XH2.54 帶線插頭 3P 4P 6P」
- 🔍 良興電子 / 廣華電子：各類接頭排針規格齊全

💡 建議直接購買「已壓接好彩排線的成品插頭」，線長 15~20cm 最為理想，省下端子鉗手動壓線時間。